UNIVERSIDAD PANAMERICANA

SEGUNDO ORDEN Y LAPLACE – OTOÑO 2026

ECUACIONES DIFERENCIALES – VERSIÓN 03

EXAMEN CON SOLUCIONES PASO A PASO

Cada problema aparece con su enunciado en negro y su solución en azul. Las soluciones siguen el procedimiento que pide el examen: método y razón de elegirlo, ecuación auxiliar, solución general, condiciones iniciales y cierre con la interpretación. Al final de cada problema se comprueba la respuesta sustituyéndola en la ecuación.

Problema 1 – Reducción de orden (20 puntos)

a) (10 pts) La variable y no aparece. Con $p = y'$, resuelva $x\,y'' - y' = 12x^2$, $x > 0$, $y(1) = 7$, $y'(1) = 16$.

Solución.

Método. En la ecuación aparecen y' y y'', pero no y. Por eso conviene tomar la derivada como nueva incógnita: con $p = y'$ se tiene $y'' = p'$, y la ecuación de segundo orden se convierte en una de primer orden en p.

Ecuación auxiliar. Sustituyendo, $x\,p' - p = 12x^2$. Como $x > 0$, se divide entre x:

$$p' - \frac{1}{x}\,p = 12x.$$

Es una ecuación lineal de primer orden $p' + P(x)\,p = Q(x)$ con $P(x) = -1/x$ y $Q(x) = 12x$.

Factor integrante. $\mu(x) = e^{\int P(x)\,dx} = e^{-\ln x} = \dfrac{1}{x}$. Al multiplicar la ecuación por μ, el lado izquierdo es la derivada de un producto:

$$\frac{1}{x}\,p' - \frac{1}{x^2}\,p = \left(\frac{p}{x}\right)' = 12.$$

Primera integración. Integrando ambos lados respecto a x,

$$\frac{p}{x} = 12x + C_1, \qquad \text{es decir,} \qquad p = y' = 12x^2 + C_1 x.$$

Segunda integración. Integrando otra vez,

$$y = 4x^3 + \frac{C_1}{2}\,x^2 + C_2,$$

que es la solución general: tiene las dos constantes arbitrarias que corresponden a una ecuación de segundo orden.

Condiciones iniciales. De $y' = 12x^2 + C_1 x$ y $y'(1) = 16$: $12 + C_1 = 16$, así que $C_1 = 4$. De $y = 4x^3 + 2x^2 + C_2$ y $y(1) = 7$: $4 + 2 + C_2 = 7$, así que $C_2 = 1$.

Cierre. La solución del problema con valores iniciales es

$$y = 4x^3 + 2x^2 + 1.$$

Comprobación. $y' = 12x^2 + 4x$ y $y'' = 24x + 4$, de modo que $x\,y'' - y' = 24x^2 + 4x - 12x^2 - 4x = 12x^2$. Además $y(1) = 7$ y $y'(1) = 16$.

b) (10 pts) La variable x no aparece. Con $p = \frac{dy}{dx}$, $y'' = p\,\frac{dp}{dy}$, resuelva $y'' = 4y\,y'$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$, e indique el intervalo más grande que contiene a $x = 0$ en el que vale la solución.

Solución.

Método. Ahora falta la variable independiente x. Se toma y como nueva variable independiente y $p = y'$ como función de y. Por la regla de la cadena,

$$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy}\cdot\frac{dy}{dx} = p\,\frac{dp}{dy}.$$

Ecuación auxiliar. La ecuación queda $p\,\dfrac{dp}{dy} = 4y\,p$. En $x = 0$ se tiene $p = y'(0) = 2 \neq 0$, así que cerca de ese punto se puede dividir entre p:

$$\frac{dp}{dy} = 4y.$$

Primera integración. $p = 2y^2 + C_1$. Cuando $x = 0$ se tiene $y = 0$ y $p = 2$, de modo que $2 = 0 + C_1$ y $C_1 = 2$. Entonces

$$\frac{dy}{dx} = 2y^2 + 2 = 2\,(1 + y^2).$$

Como $p = 2(1 + y^2) \geq 2 > 0$, la derivada nunca se anula y la división entre p queda justificada en todo el intervalo de existencia.

Segunda integración. La ecuación es separable:

$$\frac{dy}{1 + y^2} = 2\,dx \qquad \Longrightarrow \qquad \arctan y = 2x + C_2.$$

Con $y(0) = 0$: $\arctan 0 = 0 = C_2$.

Cierre. $\arctan y = 2x$ da $y = \tan 2x$. La función arco tangente toma valores en $(-\pi/2, \pi/2)$, de modo que la igualdad exige $-\pi/2 < 2x < \pi/2$. La solución es

$$y = \tan 2x, \qquad -\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{4},$$

y ese es el intervalo más grande que contiene a $x = 0$: en $x = \pm\pi/4$ la solución tiende a $\pm\infty$ y no puede prolongarse.

Comprobación. $y' = 2\sec^2 2x = 2(1 + \tan^2 2x)$ y $y'' = 8\sec^2 2x\,\tan 2x = 4\,(\tan 2x)\,(2\sec^2 2x) = 4y\,y'$. Además $y(0) = 0$ y $y'(0) = 2$.

Observación. El lado derecho es una derivada exacta: $4y\,y' = (2y^2)'$. Integrando directamente $y'' = (2y^2)'$ se obtiene $y' = 2y^2 + C_1$, la misma ecuación del primer paso.

Problema 2 – Wronskiano (20 puntos)

Escriba el determinante, desarrolle las operaciones y concluya si las funciones son linealmente independientes en el intervalo indicado.

a) (10 pts) $y_1 = e^x \cos 4x$, $y_2 = e^x \operatorname{sen} 4x$, en $\mathbb{R}$.

Solución.

Idea. Si el wronskiano $W = y_1 y_2' - y_2 y_1'$ es distinto de cero en algún punto del intervalo, las funciones son linealmente independientes ahí.

Derivadas. Por la regla del producto,

$$y_1' = e^x\cos 4x - 4e^x \operatorname{sen} 4x = e^x(\cos 4x - 4\operatorname{sen} 4x), \qquad y_2' = e^x \operatorname{sen} 4x + 4e^x\cos 4x = e^x(\operatorname{sen} 4x + 4\cos 4x).$$

Determinante.

$$W = \begin{vmatrix} e^x\cos 4x & e^x \operatorname{sen} 4x \\ e^x(\cos 4x - 4\operatorname{sen} 4x) & e^x(\operatorname{sen} 4x + 4\cos 4x) \end{vmatrix} = e^{2x}\big[\cos 4x\,(\operatorname{sen} 4x + 4\cos 4x) - \operatorname{sen} 4x\,(\cos 4x - 4\operatorname{sen} 4x)\big].$$

Simplificación. Dentro del corchete, $\cos 4x \operatorname{sen} 4x + 4\cos^2 4x - \operatorname{sen} 4x\cos 4x + 4\operatorname{sen}^2 4x = 4(\cos^2 4x + \operatorname{sen}^2 4x) = 4$. Por lo tanto

$$W = 4e^{2x}.$$

Conclusión. $e^{2x} > 0$ para todo x, así que $W = 4e^{2x} \neq 0$ en todo $\mathbb{R}$: las funciones son linealmente independientes en $\mathbb{R}$. Son el par de soluciones que produce la raíz compleja $1 \pm 4i$ (véase el Problema 3c).

b) (10 pts) $y_1 = x^2$, $y_2 = x^2 \ln x$, en $(0, \infty)$.

Solución.

Derivadas. $y_1' = 2x$ y, por la regla del producto, $y_2' = 2x\ln x + x^2 \cdot \dfrac{1}{x} = 2x\ln x + x = x(2\ln x + 1)$.

Determinante.

$$W = \begin{vmatrix} x^2 & x^2\ln x \\ 2x & x(2\ln x + 1) \end{vmatrix} = x^2 \cdot x(2\ln x + 1) - x^2\ln x \cdot 2x = 2x^3\ln x + x^3 - 2x^3\ln x = x^3.$$

Conclusión. En $(0, \infty)$ se tiene $x^3 > 0$, así que $W = x^3 \neq 0$ y las funciones son linealmente independientes en $(0, \infty)$. El intervalo excluye al cero porque $\ln x$ sólo está definido para $x > 0$.

Problema 3 – Coeficientes constantes (20 puntos)

Escriba la ecuación característica, sus raíces y la solución.

a) (6 pts) $y'' - 7y' + 12y = 0$ (solución general).

Solución.

Método. En una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes se prueba $y = e^{rx}$. Como $y' = re^{rx}$ y $y'' = r^2e^{rx}$, la ecuación se reduce a $e^{rx}(r^2 - 7r + 12) = 0$, y como $e^{rx} \neq 0$, r debe ser raíz de la ecuación característica.

Ecuación característica. $r^2 - 7r + 12 = 0$. Se buscan dos números con producto 12 y suma 7: 3 y 4. Así $(r-3)(r-4) = 0$, con raíces reales distintas $r_1 = 3$ y $r_2 = 4$.

Solución general. Cada raíz real distinta aporta una exponencial:

$$y = C_1e^{3x} + C_2e^{4x}.$$

b) (7 pts) $y'' - 6y' + 9y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 5$.

Solución.

Ecuación característica. $r^2 - 6r + 9 = (r-3)^2 = 0$: raíz doble $r = 3$.

Solución general. Con raíz doble, e^{3x} da una sola solución y la segunda es $x\,e^{3x}$:

$$y = (C_1 + C_2 x)\, e^{3x}.$$

Condiciones iniciales. $y(0) = C_1 = 2$. Derivando, $y' = C_2 e^{3x} + 3(C_1 + C_2 x)e^{3x} = (3C_1 + C_2 + 3C_2 x)\, e^{3x}$, de modo que $y'(0) = 3C_1 + C_2 = 6 + C_2 = 5$ y $C_2 = -1$.

Cierre.

$$y = (2 - x)\, e^{3x}.$$

Comprobación. $y' = (5 - 3x)e^{3x}$ y $y'' = (12 - 9x)e^{3x}$, así que $y'' - 6y' + 9y = e^{3x}\big[(12 - 9x) - 6(5 - 3x) + 9(2 - x)\big] = e^{3x} \cdot 0 = 0$, con $y(0) = 2$ y $y'(0) = 5$.

c) (7 pts) $y'' - 2y' + 17y = 0, \;\; y(0) = -2, \;\; y'(0) = 6.$

Solución.

Ecuación característica. $r^2 - 2r + 17 = 0$. Por la fórmula general,

$$r = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 68}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-64}}{2} = \frac{2 \pm 8i}{2} = 1 \pm 4i.$$

Raíces complejas conjugadas $\alpha \pm \beta i$ con $\alpha = 1$ y $\beta = 4$.

Solución general. Con raíces $\alpha \pm \beta i$ la solución real es $e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \operatorname{sen} \beta x)$:

$$y = e^{x}\,(C_1 \cos 4x + C_2 \operatorname{sen} 4x).$$

Condiciones iniciales. $y(0) = C_1 = -2$. Derivando, $y' = e^{x}\big[(C_1 + 4C_2)\cos 4x + (C_2 - 4C_1)\operatorname{sen} 4x\big]$, así que $y'(0) = C_1 + 4C_2 = -2 + 4C_2 = 6$ y $C_2 = 2$.

Cierre.

$$y = e^{x}\,(2 \operatorname{sen} 4x - 2\cos 4x).$$

Es una oscilación de frecuencia 4 cuya amplitud crece como e^{x}, porque la parte real de las raíces es positiva. Las funciones del Problema 2a) son su conjunto fundamental.

Comprobación. $y(0) = -2$ y $y'(0) = e^{0}\big[(-2 + 8) \cdot 1 + 0\big] = 6$.

Problema 4 – Precio de un activo financiero (20 puntos)

En un mercado de acciones, los inversionistas no sólo miran el precio $P(t)$ (en cientos de pesos, t en meses), sino también su tendencia $P'(t)$ y la aceleración de esa tendencia $P''(t)$. La demanda y la oferta de la acción son $Q_d = 5 - 2P - 4P' - P''$ y $Q_s = -20 + 3P$, y el precio se ajusta de modo que el mercado está en equilibrio en todo momento: $Q_d = Q_s$. Al inicio $P(0) = 3$ y el precio sube a razón de $P'(0) = 6$.

a) (5 pts) Iguale demanda y oferta y escriba la ecuación diferencial para $P(t)$ en la forma $P'' + aP' + bP = c$.

Solución.

Igualación. $5 - 2P - 4P' - P'' = -20 + 3P$. Se pasan todos los términos con P al lado izquierdo y las constantes al derecho: $-P'' - 4P' - 2P - 3P = -20 - 5$, es decir, $-P'' - 4P' - 5P = -25$.

Forma pedida. Multiplicando por -1:

$$P'' + 4P' + 5P = 25, \qquad a = 4, \quad b = 5, \quad c = 25.$$

b) (4 pts) Encuentre el precio de equilibrio P^*, la solución constante de la ecuación.

Solución. Una solución constante tiene $P' = P'' = 0$. Sustituyendo en la ecuación, $5P^* = 25$, así que

$$P^* = 5,$$

es decir, 500 pesos. Es el precio en el que la oferta y la demanda coinciden sin tendencia: $Q_d = 5 - 10 = -5 = -20 + 15 = Q_s$.

c) (11 pts) Resuelva la ecuación homogénea asociada y obtenga $P(t) = P^* + P_h(t)$ con las condiciones iniciales.

Solución.

Estructura. La solución general de la ecuación no homogénea es una solución particular (la constante $P^* = 5$) más la solución general de la homogénea $P'' + 4P' + 5P = 0$.

Ecuación característica. $r^2 + 4r + 5 = 0$, con

$$r = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 20}}{2} = \frac{-4 \pm 2i}{2} = -2 \pm i.$$

Solución general. $P_h(t) = e^{-2t}(C_1 \cos t + C_2 \operatorname{sen} t)$ y

$$P(t) = 5 + e^{-2t}(C_1 \cos t + C_2 \operatorname{sen} t).$$

Condiciones iniciales. $P(0) = 5 + C_1 = 3$, así que $C_1 = -2$. Derivando, $P'(t) = e^{-2t}\big[(-2C_1 + C_2)\cos t + (-C_1 - 2C_2)\operatorname{sen} t\big]$, de modo que $P'(0) = -2C_1 + C_2 = 4 + C_2 = 6$ y $C_2 = 2$.

Cierre.

$$P(t) = 5 + e^{-2t}\,(2 \operatorname{sen} t - 2\cos t).$$

Interpretación. Las raíces tienen parte real $-2 < 0$, así que $e^{-2t} \to 0$ y $P(t) \to P^* = 5$: el mercado es estable y el precio converge a 500 pesos. La parte imaginaria 1 produce oscilaciones de periodo $2\pi \approx 6{,}3$ meses, cada vez más pequeñas. El precio parte de 300 pesos, sube con rapidez, rebasa el equilibrio y después oscila alrededor de él con amplitud que decrece como e^{-2t}.

Comprobación. $P(0) = 5 - 2 = 3$ y $P'(0) = -2(-2) + 2 = 6$.

Problema 5 – Transformada de Laplace, guiado (20 puntos)

Resuelva el problema con valores iniciales $y'' - 7y' + 12y = -6e^{2t}$, $y(0) = -1$, $y'(0) = 3$, siguiendo los pasos. Use $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$, la tabla $\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$, $\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0)$, $\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y(s) - s\,y(0) - y'(0)$, y las propiedades de la inversa (linealidad; el coeficiente de $\frac{1}{s-a}$ en una fracción con factores lineales distintos es $\big[(s-a)\,Y(s)\big]_{s=a}$).

a) (5 pts) Aplique $\mathcal{L}$ a ambos lados de la ecuación, sustituya las condiciones iniciales y escriba la ecuación que resulta para $Y(s)$.

Solución.

Transformada de cada término. Con $y(0) = -1$ y $y'(0) = 3$:

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y - s(-1) - 3 = s^2Y + s - 3, \qquad \mathcal{L}\{y'\} = sY - (-1) = sY + 1, \qquad \mathcal{L}\{-6e^{2t}\} = -\frac{6}{s-2}.$$

Ecuación transformada. Por linealidad,

$$(s^2Y + s - 3) - 7(sY + 1) + 12Y = -\frac{6}{s-2}, \qquad \text{es decir,} \qquad (s^2 - 7s + 12)\,Y + s - 10 = -\frac{6}{s-2}.$$

La ecuación diferencial se convirtió en una ecuación algebraica para $Y(s)$, y las condiciones iniciales ya quedaron incorporadas.

b) (4 pts) Despeje $Y(s)$. Factorice $s^2 - 7s + 12$ y muestre que $Y(s) = \dfrac{-s^2 + 12s - 26}{(s-3)(s-4)(s-2)}$.

Solución.

Factorización. $s^2 - 7s + 12 = (s-3)(s-4)$, el mismo polinomio característico del Problema 3a).

Despeje. Se pasa $s - 10$ al lado derecho y se escribe todo con denominador común $s - 2$:

$$(s-3)(s-4)\,Y = 10 - s - \frac{6}{s-2} = \frac{(10-s)(s-2) - 6}{s-2}.$$

En el numerador, $(10-s)(s-2) = 10s - 20 - s^2 + 2s = -s^2 + 12s - 20$, y al restar 6 queda $-s^2 + 12s - 26$. Dividiendo entre $(s-3)(s-4)$:

$$Y(s) = \frac{-s^2 + 12s - 26}{(s-3)(s-4)(s-2)}.$$

c) (6 pts) Descomponga en fracciones parciales: $Y(s) = \dfrac{A}{s-3} + \dfrac{B}{s-4} + \dfrac{C}{s-2}$. Encuentre A, B y C.

Solución.

Método. Los tres factores del denominador son lineales y distintos. Para hallar el coeficiente de $\frac{1}{s-a}$ se multiplica $Y(s)$ por $s - a$, lo que cancela ese factor, y se evalúa en $s = a$; los otros dos términos se anulan en ese punto.

Cálculo.

$$A = \Big[\frac{-s^2 + 12s - 26}{(s-4)(s-2)}\Big]_{s=3} = \frac{-9 + 36 - 26}{(-1)(1)} = \frac{1}{-1} = -1,$$

$$B = \Big[\frac{-s^2 + 12s - 26}{(s-3)(s-2)}\Big]_{s=4} = \frac{-16 + 48 - 26}{(1)(2)} = \frac{6}{2} = 3,$$

$$C = \Big[\frac{-s^2 + 12s - 26}{(s-3)(s-4)}\Big]_{s=2} = \frac{-4 + 24 - 26}{(-1)(-2)} = \frac{-6}{2} = -3.$$

Por lo tanto

$$Y(s) = -\frac{1}{s-3} + \frac{3}{s-4} - \frac{3}{s-2}.$$

Comprobación. En $s = 0$: $Y(0) = \frac{-26}{(-3)(-4)(-2)} = \frac{26}{24} = \frac{13}{12}$, y $\frac{1}{3} - \frac{3}{4} + \frac{3}{2} = \frac{4-9+18}{12} = \frac{13}{12}$.

d) (3 pts) Aplique $\mathcal{L}^{-1}$ término a término y escriba $y(t)$.

Solución. Por linealidad y $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{c}{s-a}\} = c\,e^{at}$:

$$y(t) = -e^{3t} + 3e^{4t} - 3e^{2t}.$$

Los términos en e^{3t} y e^{4t} vienen de las raíces características 3 y 4 (la parte homogénea); el término $-3e^{2t}$ viene del forzamiento $-6e^{2t}$ (la parte particular). En efecto, para $y_p = -3e^{2t}$ se tiene $y_p'' - 7y_p' + 12y_p = -3e^{2t}(4 - 14 + 12) = -6e^{2t}$.

e) (2 pts) Verifique que su $y(t)$ cumple $y(0) = -1$ y $y'(0) = 3$.

Solución. $y(0) = -1 + 3 - 3 = -1$. Derivando, $y'(t) = -3e^{3t} + 12e^{4t} - 6e^{2t}$, así que $y'(0) = -3 + 12 - 6 = 3$. Las dos condiciones se cumplen.